

CCM NETWORK

Carbon Credit Measurement

The Carbon Credit Standard. Verified. Onchain. DeFi-native.

WHITEPAPER

Version 1.0

May 2026

CCM Foundation

ccm.network · ccm.earth

Abstract

CCM Network는 탄소 크레딧을 위한 개방형 표준·검증·**DeFi** 네트워크다. PPM(parts per million)이 대기 중 CO₂ 농도의 사실상 표준 단위가 된 것처럼, **CCM**(Carbon Credit Measurement)은 검증된 1톤의 CO₂ 감축·제거를 표현하는 보편 단위가 되는 것을 목표로 한다.

CCM Network의 본질은 **Dual Representation** 아키텍처에 있다.

- **CCM-NFT** (ERC-1155): 검증된 탄소 감축의 source-of-truth. vintage·등급·project ID·VVB 서명을 메타데이터로 보유.
- **\$CCM 토큰** (ERC-20): NFT의 fungible wrapper. AMM·lending·payment용.

이 둘은 vault에서 1:1로 wrap/unwrap된다. 그 결과 탄소 크레딧이라는 자산이 처음으로 **NFT**의 추적성·고유성과 **ERC-20**의 유동성·**DeFi** 합성성을 동시에 갖춘 onchain primitive가 된다.

이 위에서 **CCMine** 노드 네트워크가 검증 가능한 감축을 발행하고, **CCM × DeFi** 레이어가 wrap·fractionalize·collateralize·yield·index·retire-to-earn 같은 DeFi 시너지를 만든다.

기존 탄소 크레딧 시장의 4대 실패 — 불투명성·이중계상·유동성 부족·등급 차별 부재 — 를 onchain registry, M-of-N VVB consensus, AMM 유동성, 4단계 등급 시스템으로 해결한다.

Keywords

Carbon Credit · Tokenization · DeFi · ERC-1155 · ERC-20 · MRV · DePIN · Voluntary Carbon Market

목차 / Contents

Abstract	2
1. 문제 정의 — 왜 새로운 탄소 크레딧 표준이 필요한가	5
2. CCM 단위 — 정의, 등급, 하위 단위	8
3. CCM Network — 아키텍처	11
4. CCMine — 채굴 메커니즘	14
5. 검증 — VVB 네트워크와 Oracle 설계	16
6. \$CCM 토큰 — 공급, 분배, 유틸리티	18
7. CCM × DeFi — NFT/Token Dual Representation 시너지	21
8. 토큰 경제 — TGE, 스테이킹, 가치 축적	28
9. 스마트 컨트랙트 — 기술 개요	30
10. 거버넌스	32
11. 로드맵	34
12. 리스크	36
13. 결론	38
14. 부록 (용어집·참고문헌·라이선스)	39

1. 문제 정의 — 왜 새로운 탄소 크레딧 표준이 필요한가

1.1 시장 규모와 단절

자발적 탄소 시장(VCM)은 2030년까지 \$50B, 2050년까지 \$250B 규모로 성장할 것으로 예상된다. 그러나 시장은 다음 4대 실패에 묶여 있다.

(1) 불투명성

기존 레지스트리(Verra, Gold Standard, ACR, CAR)는 PDF 기반 사후 보고서에 의존한다. 발행·이전·소각 이벤트가 실시간으로 공개되지 않으며, 한 크레딧의 실제 감축량을 제3자가 즉시 검증할 수 없다.

(2) 이중계상 (Double Counting)

같은 감축량이 여러 레지스트리에 동시 등록되거나, 발행국과 구매자가 동시에 자국 NDC 달성에 계상하는 사례가 보고되고 있다. 2024 Berkeley 연구는 REDD+ 프로젝트의 약 40%에서 부풀려진 베이스라인을 발견했다.

(3) 유동성 부족

크레딧은 OTC(장외) 거래가 지배적이며, 가격 발견(price discovery)이 어렵다. 동일한 등급의 크레딧이 같은 시기에 \$4~\$80 사이에서 거래되는 일이 빈번하다. **DeFi와의 단절**도 큰 원인이다 — 탄소 크레딧은 AMM·lending·yield 같은 onchain 유동성 도구에 접근할 수 없었다.

(4) 등급 차별 부재

"1 ton 감축 = 1 credit"이라는 표면적 동질성에도 불구하고, 영속성·추가성·MRV(Measurement, Reporting, Verification) 신뢰도는 천차만별이다. 시장이 이를 가격에 반영하지 못해, 저품질 크레딧이 시장 신뢰 전체를 훼손한다.

1.2 기존 시도와 한계

지난 5년간 Toucan, KlimaDAO, Moss(MCO2), JustCarbon 등 다수의 onchain 시도가 있었다. 그러나 다음 한계를 노출했다.

- **Tokenize-only 모델:** 기존 Verra/Gold Standard 크레딧을 단순히 토큰화. 원본 레지스트리의 신뢰도를 그대로 상속받으므로 위 4대 실패를 해결하지 못함.
- **단일 형태(Mono-form) 한계:** 대부분 ERC-20 only 또는 NFT only. 둘 사이의 교환 메커니즘이 없어 추적성과 유동성을 동시에 확보하지 못함.
- **Bridge 위험:** Verra는 2022년 11월 자사 크레딧의 onchain bridging을 금지. Toucan의 BCT 풀이 사실상 동결됨.
- **거버넌스 공백:** 토큰 가격 부양에만 초점, 검증 표준에 대한 실질 거버넌스 부재.

CCM Network 는 **tokenize-only** 가 아닌 **originating layer**, 그 리 고 **Dual Representation**으로 설계된다. 즉 새로 만들어지는 크레딧을 처음부터 onchain에서 발행·검증·등급화하면서, NFT와 ERC-20을 1:1로 묶는 wrap 인프라를 제공한다.

2. CCM 단위 — 정의, 등급, 하위 단위

2.1 정의

1 CCM $\equiv$ 1 metric ton of CO₂-equivalent (CO₂e) that has been verifiably removed, avoided, or reduced from the atmosphere, registered onchain through the CCM Standard.

CCM은 단위(**unit**)이지, 토큰이 아니다. Onchain에서 CCM은 두 형태로 동시 존재한다.

- **CCM-NFT** (ERC-1155): 특정 프로젝트·빈티지·등급에 묶인 source-of-truth 자산.
- **\$CCM** (ERC-20): NFT vault에 lock된 양에 1:1 백킹된 fungible 컨테이너.

이 dual 구조가 7장의 DeFi 시너지의 기반이다.

2.2 등급 시스템

CCM은 4등급으로 분류된다. 등급은 영속성(permanence), 추가성(additionality), MRV 신뢰도, 누출(leakage) 위험의 함수다.

등급	영속성	추가성	MRV	대표 카테고리
CCM-A	1,000년+	강함	Tier-1 (위성+ 센서+VVB)	DAC, 광물화, 해양 알칼리화
CCM-B	100년+	강함	Tier-1	바이오차, 강화풍화, 건설자재
CCM-C	40~100년	보통	Tier-2 (위성 +VVB)	신규조림, 토양탄소, 습지복원
CCM-D	<40년	약함/ Avoidance	Tier-2	REDD+, 메탄

등급	영속성	추가성	MRV	대표 카테고리
				회피, 쿡스토브

각 등급은 onchain에 메타데이터로 기록되며, 가격은 시장에서 자유롭게 결정된다. 역사적 데이터 (2024~2025)는 CCM-A:CCM-D 가격 비율이 약 30:1 수준임을 시사한다.

2.3 하위·상위 단위

PPM이 ppb·ppt와 ppm·% 사이에서 자유롭게 환산되듯, CCM도 SI 접두어 체계를 따른다.

단위	표기	값 (CO ₂ e)
마이크로CCM	μCCM	1g
밀리CCM	mCCM	1kg
CCM	CCM	1ton
킬로CCM	kCCM	1,000ton
메가CCM	MCCM	1,000,000ton
기가CCM	GCCM	1,000,000,000ton

이 체계는 개인 단위 carbon footprint(예: 항공권 한 장 ≈ 200 mCCM)부터 국가 단위 NDC 목표(예: 한국 2030 NDC ≈ 290 MCCM 감축)까지 통일된 표현을 가능케 한다.

2.4 상호운용성

CCM Standard는 기존 표준과의 매핑 테이블을 명시한다.

- **Verra VCS:** 1 VCU = 1 CCM (등급은 검증 후 부여)
- **Gold Standard:** 1 GS-VER = 1 CCM
- **ACR:** 1 ERT = 1 CCM
- **Article 6.4 (Paris Agreement):** 1 A6.4ER = 1 CCM-B 이상
- **ICVCM CCP:** CCP-eligible 크레딧은 자동으로 CCM-A 또는 CCM-B 후보

표준은 Apache 2.0 라이선스로 공개되며, 누구나 자유롭게 참조 구현할 수 있다.

3. CCM Network — 아키텍처

3.1 8층 스택

L8	Application	지갑, 시장, ESG 대시보드
L7	DeFi Primitives	Wrap, AMM, Vault, Index, Insurance (7장) ★
L6	Token Layer	\$CCM ERC-20, veCCM
L5	NFT Registry	CCM-NFT ERC-1155 (Source-of-truth) ★
L4	Verification	VVB 합의, ZK proof
L3	Oracle / MRV	위성 · IoT 센서 · LiDAR
L2	Mining (CCMine)	Physical / Verification 노드
L1	Settlement	Base / EVM L2

이전 모델 대비 핵심 변화는 **L5 NFT Registry**와 **L7 DeFi Primitives**의 분리·강조다 (★ 표시). NFT 레이어가 source-of-truth, ERC-20 레이어가 유동성, DeFi 레이어가 합성성을 담당하는 명확한 책임 분리.

3.2 L1 — Settlement Layer

CCM Network는 **Base** (Coinbase L2)를 메인 settlement layer로 채택한다.

- **이유:** EVM 호환, 낮은 가스비(평균 \$0.01/tx), Coinbase 통합으로 fiat on/off-ramp, OP Stack 기반 long-term roadmap.

- **Multi-chain 전략:** Ethereum L1에는 canonical contract만 배포(고가치 holder용), 그 외 거래는 Base에서. 추후 Optimism, Arbitrum, Polygon zkEVM에 bridge 확장.

3.3 L3 — Oracle / MRV Layer

탄소 감축의 실측은 다음 데이터 소스로부터 oracle network로 유입된다.

- **위성 데이터:** Sentinel-2 (10m 해상도, 5일 주기), Planet Labs, MAXAR
- **LiDAR:** 산림 바이오매스 측정용 GEDI 위성 데이터
- **지상 센서:** IoT 기반 토양 탄소·메탄 플럭스·산불 감지
- **저장소 모니터링:** DAC 시설의 CO₂ 격리량 실시간 측정

데이터는 Chainlink Functions를 통해 onchain으로 푸시되며, 각 데이터 포인트는 출처·타임스탬프·서명이 포함된 attested payload로 기록된다.

3.4 L5 — NFT Registry

발행(mint)·이전(transfer)·소각(burn) 이벤트를 기록하는 onchain 원장. 이중계상 방지를 위해 다음 invariant을 보장한다.

- **Uniqueness:** 모든 CCM-NFT 인스턴스는 globally unique tokenId를 가진다.
- **Linkage:** 발행 시 원본 프로젝트 ID, MRV 데이터 해시, VVB 서명, 등급, 빈티지, tCO₂e 수량 메타데이터가 immutable하게 기록된다.
- **Retire-once:** 소각된 NFT는 동일 tokenId로 재발행 불가.
- **ERC-1155 multi-token:** 한 컨트랙트에서 모든 vintage·등급 인스턴스를 표현 (gas 효율, batch transfer).

CCM-NFT는 자기충족적 소유 증서다. 사용자는 NFT만 보유해도 ERC-20 \$CCM으로 wrap하지 않고 그 자체로 hold·retire할 수 있다.

3.5 L6 — Token Layer

\$CCM (ERC-20)은 NFT vault에 lock된 양에 1:1 백킹되는 fungible 컨테이너다. 사용자는 wrap을 통해 NFT를 ERC-20 형태로 변환해 AMM·lending·yield 등에 활용할 수 있다. 자세한 작동은 7장.

3.6 L7 / L8

L7 DeFi Primitives는 7장 전체에서 다룬다. L8 Application은 웹 dashboard, 모바일 지갑, ESG 보고 SDK, 기업용 buy-and-retire desk, 카본 footprint 계산기를 포함한다.

4. CCMine — 채굴 메커니즘

CCMine은 CCM Network 위에서 작동하는 **채굴 노드 제품**이다. 비트코인의 채굴자가 PoW 해시를 통해 BTC를 발행하듯, CCMine 노드는 검증 가능한 탄소 감축 활동을 통해 **CCM-NFT**를 **mint**하고, 그 NFT가 자동으로 ERC-20 \$CCM과 1:1 paired된다.

4.1 채굴 정의

CCMine 에서 "채굴 (mining)"은 컴퓨팅 해시가 아니라 **Proof of Carbon Removal/Reduction (PoCR)**이다. 노드 운영자는 다음 중 하나를 수행한다.

1. **Physical Miner**: DAC 장비, 광물화 플랜트, 바이오차 가마, 신규조림 부지 등을 운영.
2. **Verification Miner**: 위성·IoT 데이터를 receive·process·attest하는 oracle 노드 운영.
3. **Storage Miner**: registry 데이터의 분산 저장(IPFS/Arweave) 제공.

본 백서에서 "CCMiner"는 1번(Physical)을 주로 의미한다.

4.2 발행 흐름 (End-to-End)





4.3 CCMine 노드 클라이언트

CCMine Node는 오픈소스 SW로 다음 기능을 제공한다.

- **Hardware integration:** DAC 컨트롤러, 산림 LiDAR, 토양 센서 등과의 표준화된 어댑터.
- **Data attestation:** 측정 데이터에 노드 키로 서명.
- **VVB 라이프사이클:** 검증 요청 제출, VVB 응답 수신, mint 트랜잭션 트리거.
- **Wallet & treasury:** 노드 운영자가 자기 지갑/treasury를 안전하게 관리.

4.4 풀(Pool) 메커니즘

소규모 운영자는 CCMine Pool에 참여해 발행 변동성을 평탄화할 수 있다. 풀은 다음을 제공한다.

- 측정 인프라 공유 (위성·VVB 비용 부담)
- 발행된 NFT를 즉시 wrap → \$CCM 분배
- 풀 운영자가 1~5% 수수료 수취
- 풀은 CCM Network DAO의 화이트리스트를 받아야 함

4.5 노드 인센티브

물리적 CCMiner의 수익은 다음과 같이 결정된다.

$$\text{수익} = (\text{시장 \$CCM 가격} \times \text{발행량}) - \text{운영비} - \text{VVB} \cdot \text{oracle 수수료} - \text{네트워크 fee 5\%}$$

네트워크 fee 5%는 다음에 분배된다.

- 60% → veCCM 스테이커
- 25% → CCM Foundation Treasury
- 10% → VVB 네트워크 보상
- 5% → Oracle 노드 보상

5. 검증 — VVB 네트워크와 Oracle 설계

5.1 VVB(Validation and Verification Body) 네트워크

기존 시장에서 VVB는 ISO 14065 인증을 받은 4Big(DNV, TÜV, SGS, Bureau Veritas) 등 소수 기관의 과점이다. CCM Network는 이를 다음과 같이 재설계한다.

- **다층 VVB:** Tier-1 (전통 4Big + ISO 14065 인증 신규 진입자), Tier-2 (학술기관·검증 협동조합).
- **Stake 요구:** 각 VVB는 \$CCM을 stake해야 검증 권한을 가진다. 잘못된 검증 시 slash.
- **합의 임계치:** 등급별로 다름. CCM-A는 5-of-7 VVB 합의, CCM-D는 3-of-5.

5.2 ZK-proof 옵션

민감한 측정 데이터를 onchain에 노출하지 않고도 검증 가능하도록, ZK-SNARK 기반 attestation 을 옵션으로 지원한다.

- VVB는 raw data를 받아 검증 후, "이 프로젝트가 N톤 감축을 달성함"이라는 statement에 대한 ZK proof를 생성.
- 사용자는 raw data를 보지 못하지만 proof는 검증 가능.
- 활용 사례: 기업 자체 DAC 데이터, 군사/안보 토지의 산림 데이터.

5.3 분쟁 처리

발행된 CCM-NFT에 대해 누구나 dispute를 제기할 수 있다.

4. dispute proposer가 \$CCM을 bond로 예치
5. CCM Foundation 내 분쟁 패널(랜덤 선정 5인 VVB)이 검토
6. 결과에 따라 원본 NFT 무효화(burn) + slash 분배, 또는 dispute 기각 + bond 몰수

7. 무효 NFT 보유자는 7장의 **Insurance Vault**에서 일정 비율 보상 가능

6. \$CCM 토큰 — 공급, 분배, 유틸리티

6.1 Hard Cap

총 공급량: 5,000,000,000 \$CCM (50 억). 영구적으로 추가 발행 불가능하다 (ERC20Capped로 contract-level 강제).

6.2 분배 (Allocation)

카테고리	비율	수량	비고
Mining Rewards (CCMine 운영자)	40%	2.0B	10년 감속 emission
Foundation / Ecosystem	18%	900M	4년 vesting + 1년 cliff
Strategic / Partners	10%	500M	4년 vesting + 1년 cliff
Liquidity / AMM	9%	450M	즉시 unlock, AMM seed
Treasury Reserve	8%	400M	DAO 거버넌스 통제
Public Sale (TGE)	5%	250M	Seed + Series A
Staking Pool	5%	250M	가격 탄력적 yield
Team & Advisors	5%	250M	4년 vesting + 1년 cliff
Total	100%	5B	

설계 원칙: Mining 40%는 일반 DePIN 벤치마크(Helium 35%, Render 32%) 상위에 위치하면서, Filecoin·Arweave 같은 inflation-heavy 모델보다는 보수적이다. Foundation 18%는 글로벌 표준 채택(UNFCCC Article 6, ISO TC 207) 운동·VVB 인증·외부 감사 자금을 확보한다.

6.3 Mining Emission Schedule

CCMine 노드 인센티브용 2.0B는 다음 스케줄로 감속 발행된다 (front-loaded).

기간	연 emission	일 emission	누적 (mining 비중)
Year 1~2	300M	822K	600M (30%)
Year 3~4	250M	685K	1,100M (55%)
Year 5~7	200M	548K	1,700M (85%)
Year 8~10	100M	274K	2,000M (100%)

이 schedule은 초기 2년에 집중 발행하여 CapEx-heavy mining 운영자(DAC, 광물화 플랜트)의 onboarding을 가속화한다. 10년 후 mining emission은 종료되며, 그 시점부터 CCMine 노드 수익은 100% 시장 fee 기반(4.5)이 된다.

6.4 유틸리티 — 5가지

8. **Settlement currency:** CCM 시장에서 결제 단위.
9. **VVB / CCMiner staking:** 노드·검증자 자격 증명.
10. **Governance (veCCM):** \$CCM을 lock하여 거버넌스 vote 가중치.
11. **Fee discount:** \$CCM으로 결제 시 marketplace fee 50% 할인.
12. **DeFi liquidity primitive:** NFT wrap, vault 담보, index basket 구성요소 (7장).

6.5 가치 축적 (Value Accrual)

토큰 가격은 다음 흐름에서 형성된다.

- **유틸리티 흐름 (3%):** 거래 수수료, staking, governance 기반 demand.
- **현금흐름 흐름 (97%):** veCCM 스테이커에게 분배되는 marketplace fee + DeFi 활동 fee.

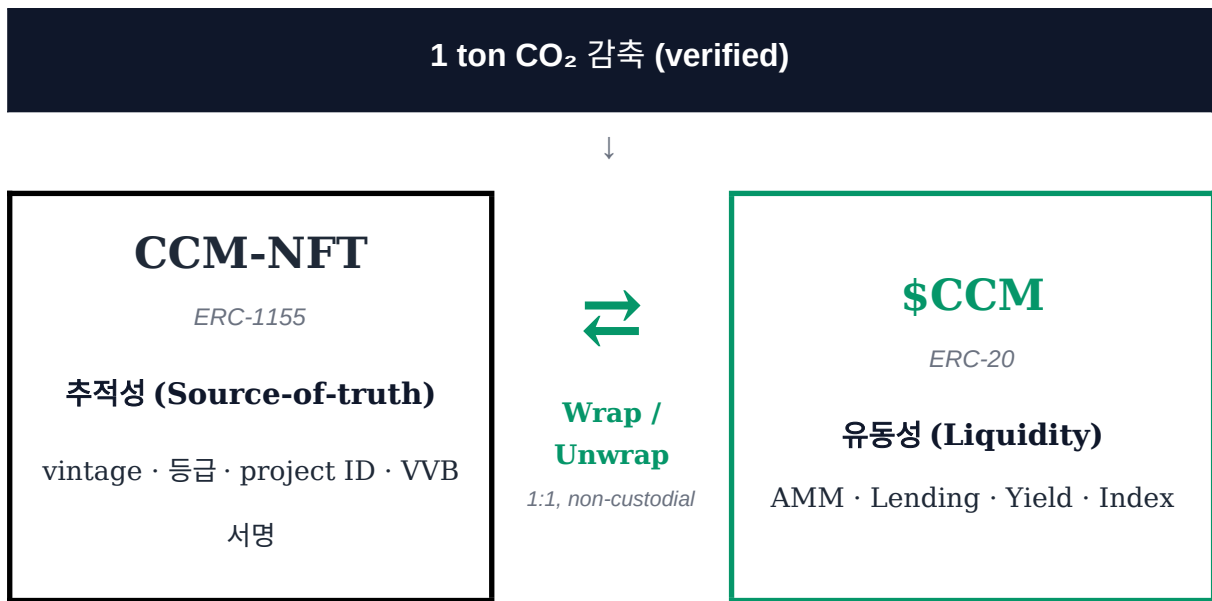
연간 시장 거래량을 \$1B(2030E)으로 가정하면 $\text{fee} = \$50\text{M}$, 그 $60\% = \$30\text{M}$ 이 매년 veCCM에게 흐른다. 이는 토큰 시총에 대한 직접적 cash yield로 작용한다.

7. CCM × DeFi — NFT/Token Dual

Representation 시너지

이 장은 CCM Network의 차별화 핵심이다. 기존 onchain carbon 프로젝트 대부분은 ERC-20 단일 형태(Toucan BCT, Moss MCO2) 또는 NFT 단일 형태(Kanga, JustCarbon Removal)에 머물렀다. CCM Network는 **CCM-NFT(추적성)**과 **\$CCM(유동성)**을 wrap layer로 묶어, 양쪽을 동시에 활용 가능한 최초의 carbon DeFi primitive를 제공한다.

7.1 Dual Representation 원칙



모든 1 CCM은 항상 두 형태 중 하나로 존재한다. vault에 NFT가 lock되어 있으면 그만큼의 \$CCM이 유통된다. 시스템 전체에서 다음 invariant가 보장된다.

$$\text{total_supply}(\$CCM) == \text{sum}(\text{NFT in vault}) \times \text{tCO}_2\text{e per NFT}$$

7.2 Wrap / Unwrap 메커니즘

7.2.1 Wrap (NFT → \$CCM)

```
function wrap(uint256 tokenId, uint256 amount) external {
    ccmNFT.safeTransferFrom(msg.sender, address(vault), tokenId, amount, "");
    ccmToken.mint(msg.sender, amount * 1e18); // 1 NFT = 1 $CCM
    emit Wrapped(msg.sender, tokenId, amount);
}
```

- 사용자가 NFT를 vault에 lock하면 동량의 \$CCM이 mint된다.
- vault는 무신탁(non-custodial)이며, 누구든 contract를 검증할 수 있다.

7.2.2 Unwrap (\$CCM → NFT)

Unwrap은 세 가지 모드를 지원한다.

모드	선택 알고리즘	비용	활용 사례
Standard	가장 오래된 빈티지· 낮은 등급 (FIFR)	0% premium	일반 retire용
Premium	최신 빈티지·고등급 우선	+1~5% premium	ESG 보고용
Specific	사용자가 tokenId 지정	oracle 가격 차액	특정 프로젝트 재구매

7.2.3 Standard Mode의 자정 효과

기본값이 "가장 오래된·낮은 등급"부터 unwrap되도록 설계해, 시장에서 자연스럽게 저품질 크레딧이 먼저 retire되고, 고등급 크레딧은 vault에 누적된다. 이는 시간이 지날수록 \$CCM의 평균 등급이 상승하는 자정작용(self-correcting)을 만든다.

7.3 Grade-Specific Wrappers

\$CCM 외에 등급별 wrapper가 별도 존재한다.

Wrapper	백킹	AMM 풀	용도
\$CCM	모든 등급 mixed	\$CCM/USDC, \$CCM/ETH	범용 유동성
\$CCM-A	CCM-A NFT only	\$CCM-A/\$CCM, \$CCM-A/USDC	DAC·광물화 프리미엄
\$CCM-B	CCM-B NFT only	\$CCM-B/\$CCM	바이오차·강화풍화
\$CCM-C	CCM-C NFT only	\$CCM-C/\$CCM	신규조림
\$CCM-D	CCM-D NFT only	\$CCM-D/\$CCM	REDD+ 등

이 구조는 등급별 가격 차이를 시장이 자연스럽게 발견할 수 있게 한다.

7.4 NFT-as-Collateral (CCM Vault Lending)

대형 CCM-NFT (예: 한 DAC 시설의 1년치 발행분 10,000 ton CCM-A)는 단번에 매도하기 어렵다. CCM Vault는 NFT를 담보로 \$CCM 또는 USDC를 빌릴 수 있게 한다.

등급	최대 LTV	청산 임계	차입 이자
CCM-A	70%	80%	3~5%
CCM-B	60%	75%	5~8%
CCM-C	50%	70%	8~12%
CCM-D	30%	55%	12~20%

청산 시 NFT는 Dutch auction에 부쳐지며, 매각 대금으로 부채 상환 후 잔여는 차주에게 환원된다.

활용 사례:

- **CCMiner cash flow 평탄화**: 발행 즉시 매도 대신 담보 차입 → 가격 상승 후 상환.
- **기업 ESG 헷지**: 미래 retire 의무를 위해 NFT 매입 후, 단기 자금이 필요하면 담보 차입.

7.5 Fractionalization (대형 NFT 분할)

100,000 톤짜리 단일 CCM-NFT를 100,000개의 \$CCM-A로 분할(fractionalize)할 수 있다.
이는:

- **소액 투자자 접근성:** 개인이 premium DAC 크레딧을 분할 보유.
- **AMM 유동성:** 큰 NFT는 거래되기 어렵지만 fractional은 AMM에서 즉시 거래 가능.

재결합(de-fractionalize)은 fractional supply의 90% 이상이 단일 주체에게 모여야 가능
(Sudoswap·Fractional.art 모델 참조).

7.6 NFT Yield (Hold-to-Earn)

CCM-NFT holder가 NFT를 staking vault에 deposit하면 marketplace fee의 일부를 \$CCM yield로 받는다.

$$\text{yield_rate(grade, vintage)} = \text{base_rate} \times \text{grade_multiplier} \times \text{vintage_factor}$$

변수	값 예시
base_rate	4%/년
grade_multiplier (CCM-A)	2.0×
grade_multiplier (CCM-D)	0.5×
vintage_factor (최신)	1.5×
vintage_factor (5년+ 경과)	0.7×

이는 wrap하지 않고 NFT를 그대로 보유하는 것에 대한 인센티브로, 시장 자정작용을 강화한다.

7.7 Retire-to-Earn (REE)

기업이 ESG 보고를 위해 retire(burn) 시 다음이 발생한다.

13. NFT burn → 공급 회수 (deflationary).
14. 등량 \$CCM도 burn (vault invariant 유지).

15. retire 사용자는 **Retirement Certificate NFT**를 받음 (non-transferable, ESG audit용).

16. 최소 lock-up 기간(예: 2년) 후 보고서 제출하면 \$CCM rebate (DAO 결정 비율, 0~10%).

REE는 retire 행위에 인센티브를 주어 시장을 healthier하게 유지한다 — 단순 hodl보다 retire가 사회적으로 더 유익하기 때문.

7.8 Insurance Vault

VVB 검증 실수로 NFT가 무효화될 위험을 헷지하는 보험 풀.

- \$CCM holder가 premium fee (NFT 가치의 0.5~3%/년)를 내면 가입.
- 보험금은 dispute 결과 무효 판정 시 사용자에게 NFT 가치만큼 \$CCM으로 환급.
- 보험 풀 자금: 가입자 premium + Treasury 일부.
- Premium은 등급별 차등 (CCM-D가 dispute risk 높아 premium 큼).

7.9 Index / Basket Tokens

ETF처럼 구조화된 합성 토큰.

Index Token	구성	활용
\$CCM-PRIME	CCM-A + CCM-B 80:20 가중	프리미엄 ESG 펀드용
\$CCM-2026	2026 vintage NFT만	빈티지 베팅
\$CCM-FOREST	신규조림 + 산림 NFT만	자연 기반 솔루션(NbS)
\$CCM-TECH	DAC + 광물화 NFT만	기술 기반 솔루션(TbS)

각 index token은 fractional 구성 NFT로 백킹되며, 무신탁 rebalancing oracle이 가중치를 유지한다.

7.10 외부 DeFi 합성성 (Composability)

\$CCM이 표준 ERC-20이고 CCM-NFT가 표준 ERC-1155이므로, CCM Network 외부의 DeFi protocol과 자유롭게 합성된다.

\$CCM (ERC-20) 합성성

Protocol	사용 사례
Uniswap V3, V4	\$CCM/USDC, \$CCM/ETH 풀
Curve	\$CCM/USDC stable pool (낮은 슬리피지)
Balancer	weighted multi-asset 풀
Aave, Compound	\$CCM 담보 lending
Yearn, Convex	\$CCM yield aggregation
Pendle	\$CCM yield의 PT/YT 분리

CCM-NFT (ERC-1155) 합성성

Protocol	사용 사례
OpenSea, Blur	NFT 거래
NFTfi, BendDAO	NFT 담보 lending (외부 옵션)
Sudoswap	NFT AMM
Reservoir	NFT aggregation

이 합성성 덕에 CCM은 **DeFi ecosystem** 전체와 연결된 **carbon primitive**가 된다. 기존 carbon 토큰의 가장 큰 약점이 "DeFi와의 단절"이었음을 고려하면, 이는 시장 점유율 측면에서 결정적 차별화 요소다.

7.11 시너지 흐름 종합

CCMine 발행 → CCM-NFT mint

↓ 3가지 활용 경로

Branch 1. CCM-NFT (그대로 hold)
→ NFT Yield (§7.6) — Hold-to-Earn
→ 기업 Retire (§7.7) — REE rebate
Branch 2. Wrap → \$CCM (DeFi 활용)
→ AMM (§7.3) — Uniswap, Curve, Balancer
→ Vault collateral (§7.4) — USDC 차입
→ Index basket (§7.9) — \$CCM-PRIME 등
→ veCCM stake — 거버넌스 + cash yield
→ 외부 DeFi (§7.10) — Aave, Pendle, Yearn
Branch 3. Insurance (§7.8)
→ 모든 holder 옵션 (premium 0.5~3%/년)

이 모든 primitive는 상호 합성 가능하다. 예를 들면:

- CCMiner가 발행한 NFT를 vault 담보로 USDC를 빌려 운영비 총당
- 빌린 USDC로 CCM-A index 매입해 ESG 헷지
- 그 index NFT를 다시 fractionalize해 \$CCM-PRIME 유동성 공급
- 발생한 fee를 veCCM에 stake해 거버넌스 권한 확보

이 다단 합성이 가능한 carbon 자산은 **CCM Network**가 처음이다.

8. 토큰 경제 — TGE, 스테이킹, 가치 축적

8.1 TGE 구조

라운드	가격	수량	모집액	Cliff	Vesting
Seed	\$0.15	100M	\$15.0M	6개월	24개월 linear
Series A	\$0.20	150M	\$30.0M	3개월	18개월 linear
Total	—	250M	\$45.0M	—	—

전체 cap의 5%만 public 분배되며, 95%는 mining/staking/treasury를 통해 점진적으로 시장에 진입한다.

8.2 Staking Pool — 가격 탄력적 Yield

200M \$CCM 한정으로 초기 지원자(Cohort A)에게 제공되는 staking pool.

Yield 공식

$$\text{yield}(t) = R_0 \times (P_{\text{TGE}} / P_t) \times (\text{pool_remaining} / \text{pool_initial})$$

- $R_0 = 10\%$ /월 (초기 yield 캡)
- $P_{\text{TGE}} = \$0.20$ (TGE 기준가)
- P_t = 시점 t의 토큰 가격
- pool_remaining = 남은 staking pool 잔량
- pool_initial = 200M

해석

- 토큰 가격이 TGE보다 낮으면 yield는 캡(10%/월)에 고정.
- 가격 $2\times \rightarrow$ yield 5%/월.

- 가격 10× → yield 1%/월.
- pool 소진에 따라 추가 자연 감속.

이 메커니즘은 초기 holder를 보호하면서도 가격 상승 시 자동으로 매도 압력을 줄인다. 200M pool은 약 24~36개월 내 자연 sunset된다 (시뮬레이션 기준).

8.3 가격 시나리오 (2026~2030)

자체 모델 기준 (Bear/Base/Bull):

시나리오	Year 1	Year 2	Year 3	Year 5
Bear	\$0.15	\$0.18	\$0.25	\$0.40
Base	\$0.30	\$0.55	\$1.20	\$3.50
Bull	\$0.50	\$1.20	\$4.00	\$15.00

Base 시나리오는 (i) 자발적 탄소 시장의 6~8× 성장, (ii) CCM Network의 시장 점유율 5%, (iii) veCCM staking ratio 30%, (iv) DeFi TVL \$200M 가정.

8.4 디플레이션 메커니즘

- 사용자가 ESG 보고를 위해 retire할 때마다 NFT + \$CCM 양쪽 burn.
- 마켓 fee의 일부는 buy-back & burn에 사용 (DAO 결정).
- DeFi vault 청산 시 발생하는 protocol revenue도 일부 burn.

9. 스마트 컨트랙트 — 기술 개요

CCM Network는 다음 컨트랙트 군으로 구성된다.

9.1 Core Contracts

Contract	표준	역할
CCMToken.sol	ERC-20	5B cap, Burnable, Pausable, Permit, AccessControl
CCMCreditNFT.sol	ERC-1155	vintage·등급·project 메타데이터, mint은 VVB consensus 시에만
CCMVesting.sol	—	Linear vesting with cliff, Foundation/Strategic/Team/TGE buyer schedule
CCMStaking.sol	—	가격 탄력적 yield staking, 200M cap 자동 sunset
CCMTGESale.sol	—	Multi-tier 라운드 (Seed/Series A 동시 운영)

9.2 DeFi Layer Contracts (7장 구현)

Contract	역할
CCMWrapper.sol	NFT ↔ ERC-20 1:1 wrap/unwrap (7.2)
CCMGradeWrapper.sol	등급별 wrapper (\$CCM-A 등) (7.3)
CCMVault.sol	NFT 담보 lending, 등급별 LTV (7.4)
CCMFractional.sol	대형 NFT 분할/재결합 (7.5)
CCMNFTStaking.sol	NFT hold-to-earn yield (7.6)

Contract	역할
CCMRetireRebate.sol	Retire-to-Earn 프로그램 (7.7)
CCMInsurance.sol	dispute 보험 풀 (7.8)
CCMIndex.sol	Basket index token (\$CCM-PRIME 등) (7.9)

9.3 Governance Contracts

Contract	역할
CCMVotingEscrow.sol	veCCM lock-and-vote (Curve 모델)
CCMGovernor.sol	proposal · vote · timelock
CCMTimelock.sol	48시간 admin action delay

9.4 Verification Contracts

Contract	역할
CCMVVBRegistry.sol	VVB 화이트리스트, stake, slash
CCMOracleAggregator.sol	Chainlink Functions + 커스텀 attestor
CCMDispute.sol	분쟁 제기·심사·결과 집행

9.5 보안 정책

- 모든 컨트랙트 non-upgradeable (사용자 신뢰 우선).
- 외부 감사 1개 이상 필수 (Trail of Bits, OpenZeppelin, Quantstamp 중).
- TGE 후 Immunefi bug bounty 등록 (최대 보상 \$500K).
- Slither, Mythril 정적 분석 통과 필수.
- 모든 admin role은 multisig (3-of-5 Gnosis Safe) + 48시간 timelock.

10. 거버넌스

10.1 veCCM 모델

\$CCM holder는 다음 lock 기간을 선택해 veCCM을 생성한다.

Lock 기간	veCCM 가중치
4년	1.0×
2년	0.5×
1년	0.25×
6개월	0.1×

veCCM은 transfer 불가, governance vote 시 사용된다.

10.2 Vote 대상

- CCM Standard 개정 (등급 임계치, MRV 요구)
- VVB 화이트리스트 추가/제거
- Treasury 지출
- Marketplace fee rate 및 분배 비율
- Buy-back & burn 비율
- Vault LTV·청산 파라미터
- 새 mining 카테고리 승인
- Index token 구성 비율

10.3 Foundation 역할

CCM Foundation은 비영리 재단으로 다음을 담당한다.

- 표준 문서 유지 관리 및 학술·국제기구 연락
- VVB 네트워크 인증 관리
- Treasury 운영 (DAO vote 결과 집행)
- Bug bounty, 외부 감사 발주

Foundation은 직접 토큰을 발행하거나 VVB로 활동하지 않는다 (이해상충 방지).

10.4 점진적 탈중앙화

- **Year 0** (TGE): Foundation multisig 주도, 주요 결정에 community vote(advisory).
- **Year 1**: Treasury 지출 vote가 binding.
- **Year 2**: 표준 개정도 vote.
- **Year 3+**: 모든 admin 역할 DAO로 이관.

11. 로드맵

Phase 0 — Foundation (완료)

- CCM Standard v1.0 초안
- Smart contract 핵심 5종 초안
- Whitepaper v1.0

Phase 1 — Mainnet (2026 Q3)

- Smart contract 외부 감사
- Base mainnet 배포 (Core 5 contracts)
- TGE (Seed + Series A)
- AMM 유동성 조성 (\$CCM/USDC, \$CCM/ETH)
- Foundation 설립

Phase 2 — Mining + DeFi 시작 (2026 Q4)

- 첫 CCMine pilot 노드 5개 (DAC 1, 광물화 1, 바이오차 1, 신규조림 2)
- VVB 네트워크 5개 기관 onboarding
- Oracle integration (Sentinel-2 + 1개 IoT 파트너)
- 첫 CCM-A · CCM-C NFT 발행
- **DeFi Layer Phase A:** CCMWrapper, GradeWrapper, NFTStaking 배포

Phase 3 — DeFi 본격 가동 (2027 H1)

- CCMVault lending 가동 (등급별 LTV)
- CCMFractional, CCMIndex 배포 (\$CCM-PRIME 출시)
- CCMInsurance 풀 가동

- veCCM governance launch
- 외부 DeFi 통합: Curve 풀, Aave 상장

Phase 4 — Scale (2027 H2 ~ 2028)

- 노드 100+, VVB 20+
- 다국어 지원 (영·한·일·중·EU)
- Multi-chain 확장 (Optimism, Arbitrum)
- Dispute layer mainnet
- \$CCM-FOREST, \$CCM-TECH 등 추가 index 출시

Phase 5 — Standard Adoption (2028+)

- 정부·국제기구와 표준 합의 추진 (UNFCCC Article 6, ISO TC 207)
- Native A6.4ER ↔ CCM 양방향 bridge
- 1,000+ enterprise ESG 구매자 확보

12. 리스크

12.1 규제 리스크

- 일부 국가에서 carbon credit token이 증권으로 분류될 수 있음. CCM Network는 Base를 활용하면서도 미국 SEC howey test 평가에 대비해 Foundation은 ADGM(아부다비) 또는 BVI 같은 카본·디지털 자산 친화 관할권에 설립.
- 대응: 외부 법무 자문, 라운드별 KYC, 미국·중국 등 sensitive 시장에서는 retail 판매 제한.

12.2 검증 리스크

- VVB의 부정·실수가 무효 NFT를 발행할 수 있음.
- 대응: stake 기반 slashing, M-of-N 합의, 분쟁 메커니즘, ZK-proof 옵션, dispute bond, **CCMInsurance** 보상.

12.3 시장 리스크

- 토큰 가격 변동성, 자발적 탄소 시장 자체의 신뢰 위기.
- 대응: 등급 시스템으로 저품질 분리, retire 비율 모니터링, buy-back & burn, **Standard unwrap**의 자정작용.

12.4 기술 리스크

- 스마트 컨트랙트 버그, oracle manipulation, vault 익스플로잇.
- 대응: 다중 감사, Immunefi bounty, Chainlink TWAP, non-upgradeable, **DeFi layer**는 검증된 모델(**Aave, Curve, Sudoswap**) 차용.

12.5 DeFi-specific 리스크

- Vault 대규모 청산 시 NFT 가격 하락 → 추가 청산 cascade.
- 대응: 등급별 LTV 보수적 설정, 청산 Dutch auction 천천히 진행, Insurance Vault.
- Index basket의 oracle 조작 위험.
- 대응: TWAP·다중 oracle, basket 구성 변경에 timelock.

12.6 채택 리스크

- 기업·정부가 기존 Verra/Gold Standard에 lock-in되어 CCM 채택이 늦어질 수 있음.
- 대응: 상호운용 매핑, ICVCM CCP 정합, 학술기관과의 공동 백서, pilot 기업 인센티브.

13. 결론

CCM Network는 탄소 크레딧을 위한 **새로운 표준·검증·DeFi 인프라**다. 단위·표준·토큰의 trinity 위에서, CCMine 노드 네트워크가 검증 가능한 감축을 NFT로 발행하고, **NFT/Token Dual Representation**이 추적성과 유동성을 동시에 제공한다.

기존 시장의 4대 실패 — 불투명성·이중계상·유동성 부족·등급 차별 부재 — 를 onchain registry, multi-VVB consensus + ZK-proof, **DeFi 합성성 기반 유동성**, 4단계 등급 시스템으로 해결한다.

특히 **CCM × DeFi 시너지 (7 장)**는 carbon credit 이 처음으로 AMM·lending·index·insurance·yield 같은 DeFi primitive와 직접 합성되는 경로를 연다. 이는 carbon이 더 이상 격리된 ESG 자산이 아닌, **DeFi ecosystem의 한 축**이 된다는 것을 의미한다.

CCM이 PPM처럼 일상적 단위가 되는 날, 모든 항공권·소비재·기업 보고서에 검증된 CCM 수치가 따라붙고, 그 수치는 onchain DeFi에서 유동적으로 거래·헷지·구조화될 것이다. CCM Network는 그 날을 향한 인프라다.

14. 부록

A. 용어집

- **CCM**: Carbon Credit Measurement, 1톤 CO₂e의 검증된 감축량.
- **CCM-NFT**: ERC-1155 vintage·등급 메타데이터를 가진 source-of-truth 자산.
- **\$CCM**: ERC-20 fungible wrapper 토큰.
- **CCMine**: CCM Network 위에서 작동하는 채굴 노드 제품.
- **CCMiner**: CCMine 노드 운영자(개인 또는 기관).
- **VVB**: Validation and Verification Body.
- **PoCR**: Proof of Carbon Removal/Reduction.
- **veCCM**: vote-escrowed CCM.
- **MRV**: Measurement, Reporting, Verification.
- **ICVCM CCP**: Integrity Council for the Voluntary Carbon Market — Core Carbon Principles.
- **FIFR**: First-In-First-Retired (standard unwrap의 NFT 선택 알고리즘).
- **REE**: Retire-to-Earn 프로그램.
- **TbS / NbS**: Technology-based / Nature-based Solutions.

B. 참고문헌

17. IPCC. (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report*. Geneva.
18. ICVCM. (2023). *Core Carbon Principles*. London.
19. Verra. (2024). *VCS Standard v4.7*. Washington DC.
20. West, T. et al. (2023). "Action needed to make carbon offsets from forest conservation work for climate change mitigation". *Science*, 381 (6660).
21. McKinsey. (2024). *Voluntary carbon market: 2030 outlook*.
22. Anders, F. et al. (2024). "Onchain carbon credits: A taxonomy". *Nature Climate Change*, 14.
23. World Bank. (2024). *State and Trends of Carbon Pricing 2024*.
24. UNFCCC. (2024). *Article 6.4 Mechanism Methodology Standards*.

25. Buterin, V. & Weyl, G. (2022). "Decentralized Society: Finding Web3's Soul" (Soulbound NFT 개념).
26. Egorov, M. (2020). *Curve Finance Whitepaper* (veCRV 모델 — veCCM 참조).

C. 라이선스

본 백서는 **Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)** 라이선스로 공개된다.

누구나 자유롭게 인용·번역·재배포할 수 있다.

CCM Standard 자체(별도 문서)는 **Apache License 2.0**으로 공개된다.

스마트 컨트랙트 소스코드는 **MIT License**로 공개된다.

Disclaimer

본 백서는 정보 제공 목적이며, 어떠한 투자 권유나 증권 발행 제안도 아니다. \$CCM 토큰 구매에 따른 위험은 12장에 명시된다. 각 관할권의 규제를 확인하라.

— CCM Foundation, May 2026